



TÍTULO:

TALLER 1

NOMBRE:

CRESPO SUAREZ ELVIS ALEXANDER

DOCENTE:

ING. DANIEL SEBASTIAN JEREZ MAYORGA

MATERIA:

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

PERÍODO:

EN LÍNEA 5

FECHA:

10 DE OCTUBRE DE 2024

Resumen Capítulo 3: Computación Distribuida

Tema Principal

En este capítulo, se exploran los diferentes paradigmas de la computación distribuida y las herramientas que permiten su implementación. La idea es ayudar a los desarrolladores a elegir la opción más adecuada para cada tipo de aplicación, teniendo en cuenta aspectos como el nivel de abstracción, la escalabilidad y la compatibilidad entre plataformas.

Conceptos Clave

- Nivel de Abstracción: Existen distintos niveles de abstracción en los paradigmas de computación distribuida. Algunos son más básicos, como el paso de mensajes, mientras que otros son más complejos, como los espacios de objetos o las aplicaciones colaborativas.
- Sobrecarga: A medida que una herramienta se vuelve más abstracta, suele simplificar el desarrollo, aunque a costa de requerir más recursos y tiempo de ejecución.
- Escalabilidad: Se refiere a la capacidad de una aplicación para manejar un mayor número de usuarios o procesos sin complicarse demasiado.
- Compatibilidad Multiplataforma: Algunas herramientas son específicas de ciertos sistemas operativos, mientras que otras funcionan en diversas plataformas, lo cual es fundamental dependiendo del entorno donde se implementará la aplicación.

Resumen de Secciones

1. Nivel de Abstracción vs. Sobrecarga: Los paradigmas con un alto nivel de abstracción, como la invocación de métodos remotos (RMI) o los espacios de objetos, hacen que el desarrollo sea más sencillo al encargarse de detalles de comunicación. Sin embargo, esta simplicidad suele implicar un mayor uso de recursos. Por otro lado, herramientas más básicas como los sockets son más eficientes en términos de tiempo de respuesta, pero requieren más esfuerzo en la programación.

2. Escalabilidad: Paradigmas de alto nivel, como los sistemas de publicación/suscripción o los agentes móviles, permiten gestionar muchos usuarios sin aumentar la complejidad del sistema. Por ejemplo, en un sistema de subastas, estos enfoques pueden enviar

notificaciones automáticas a los participantes, lo que evita tener que gestionar cada conexión individualmente.

3. Soporte Multiplataforma: Herramientas como Java RMI o COM/DCOM están limitadas a sus plataformas específicas (Java o Microsoft). En cambio, CORBA ofrece una opción multiplataforma que facilita la comunicación entre aplicaciones escritas en diferentes lenguajes y que corren en distintos sistemas operativos.

Ejemplos Relevantes

- Tiempo de Respuesta: Para aplicaciones que necesitan respuestas rápidas y optimizar el uso de recursos, es mejor optar por sockets en lugar de RMI, que tiende a ser más pesado.

- Sistemas de Subastas: Gracias al paradigma de publicación/suscripción, se puede simplificar la gestión de conexiones, enviando notificaciones automáticas a todos los interesados.

Elegir el paradigma correcto depende de las necesidades específicas de cada aplicación. Es clave encontrar un balance entre la abstracción y el rendimiento, y también considerar la compatibilidad con otras plataformas. Además, hay que tener en cuenta aspectos como la estabilidad de la herramienta, su tolerancia a fallos y si ofrece facilidades para el mantenimiento y la reutilización en el futuro.